

MANUAL DE ARQUITECTURA DESACOPLADA N-CAPAS (SPRING BOOT & REACT)

IKernell Enterprise - Direccion de Arquitectura de Software

Estandar de Ingenieria y Desarrollo

Codigo de Documento: MAN-ARQ-001 | **Version:** 3.1 | **Fecha de Actualizacion:** Agosto 2026 | **Clasificacion:** ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

La plataforma IKernell esta construida sobre un patron arquitectonico desacoplado N-Capas de grado empresarial. El sistema garantiza alta disponibilidad, mantenibilidad, escalabilidad horizontal e interoperabilidad multi-plataforma mediante la separacion estricta de responsabilidades entre cliente y servidor.

Principios Rectores Aplicados:

- Single Responsibility Principle (SRP):** Cada modulo, controlador y servicio ejecuta una funcion de negocio exclusiva y bien acotada.
- Stateless Authentication:** El backend no mantiene sesiones de usuario en memoria RAM de servidor; cada peticion HTTP es validada de forma autonoma mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Continuous Feedback (UX/UI):** Interfaces reactivas con microinteracciones rapidas (0.22s) y persistencia bidireccional inmediata en base de datos PostgreSQL.

2. CAPA DE PRESENTACION (FRONTEND SPA)

La interfaz de usuario esta implementada como una Single Page Application (SPA) moderna sobre React 18, empaquetada y optimizada con Vite.

Componentes Clave de la Capa de Presentacion:

- React 18 & Vite:** Carga modular en caliente (Hot Module Replacement) y bundling optimizado con division de codigo (code splitting) por roles.
- Custom Hooks y Estado Global:** Manejo de sesion y peticiones asincronas desacopladas mediante los hooks useAuth(), useApi() y useTheme().
- Sistema de Diseno Blanco y Negro (B&W):** Paleta corporativa de alto contraste, tipografia Inter/Roboto y diseno responsivo con transicion fluida entre Modo Claro y Modo Oscuro.
- Microinteracciones con Framer Motion:** Animaciones de entrada ultrarrapidas (duracion 0.22s a 0.25s) en paneles de control, modales de especificacion WBS y metricas KPI.

3. CAPA DE NEGOCIO Y SEGURIDAD (BACKEND REST)

El nucleo logico de la aplicacion reside en una API RESTful desarrollada en Java con el framework Spring Boot 3.4.2.

Modulos Principales de la Capa de Negocio:

- Spring Security 6 & JWT:** Filtro interceptor JwtAuthenticationFilter que valida la firma criptografica HMAC-SHA256 del Bearer Token en cada solicitud entrante, inyectando el contexto de seguridad con el rol del usuario (COORDINADOR, LIDER o DESARROLLADOR).
- Motor Analitico del Semaforo Predictivo (RF-25):** Calcula el estado de salud del proyecto (Verde, Naranja o Rojo) evaluando la suma de horas perdidas por contingencias operativas y la acumulacion de errores con severidad Critica o Alta.

- **Motor de Automatización ETL Alianza Brasil (RF-28 a RF-30):** Generador automático de reportes delimitados por plecas (|) bajo la norma ISO 8601 UTC.
- **Servicios Transaccionales (@Transactional):** Garantizan propiedades ACID en operaciones críticas como asignación y reasignación de actividades WBS y registro de incidencias.

4. CAPA DE DATOS Y PERSISTENCIA (DATABASE LAYER)

La persistencia de la plataforma se fundamenta en un motor relacional PostgreSQL 16/18 de alto rendimiento.

Aspectos Clave de la Capa de Datos:

- **PostgreSQL & Modelo Normalizado (3FN):** Estructura relacional con claves primarias autoincrementales e integridad referencial estricta mediante restricciones de Foreign Key y borrado en cascada controlado.
- **Pool de Conexiones HikariCP:** Pool de alto rendimiento configurado con tamaño máximo de conexiones concurrentes y timeout de conexión optimizado para respuestas en tiempo real (< 100 ms).
- **Spring Data JPA & Hibernate 6:** Mapeo objeto-relacional declarativo con carga ansiosa/perezosa calibrada (FetchType.EAGER en relaciones clave) y repositorios paginados para vistas masivas.